

HEART FAILURE PREDICTION

Trabalho Final de Introdução ao
Aprendizado de Máquina
Dezembro de 2025

Integrantes:

João Victor Lopez Pereira

Yuri Rocha de Albuquerque



Sumário

Introdução



Objetivo do trabalho

Dataset



Features do Dataset

Limpeza dos Dados

Pré-processamento
dos dados

Escolha dos Modelos



Escolha e estratégia de
treinamento dos
algoritmos

Resultados Obtidos



Resultados dos testes
com validação cruzada

Conclusão



Finalização da
apresentação

Introdução

"Pessoas com doenças cardiovasculares ou que apresentam alto risco cardiovascular (devido à presença de um ou mais fatores de risco, como hipertensão, diabetes, hiperlipidemia ou doença já estabelecida) necessitam de detecção precoce e manejo, situações nas quais um modelo de aprendizado de máquina pode ser de grande ajuda."

Traduzido de <https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction>

Dataset (features)



Idade



Gênero



Tipo de dor no
peito



Pressão arterial
em repouso



Colesterol



Nível de glicose
no sangue (em
jejum)



Anormalidade
da onda ST



Taxa de
batimento
cardíaco
máxima atingida



Dor no peito ao
realizar
exercícios



Inclinação do
segmento ST

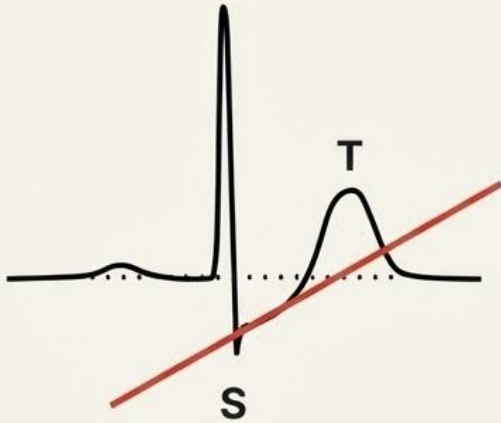


Comportamento
da curva ST

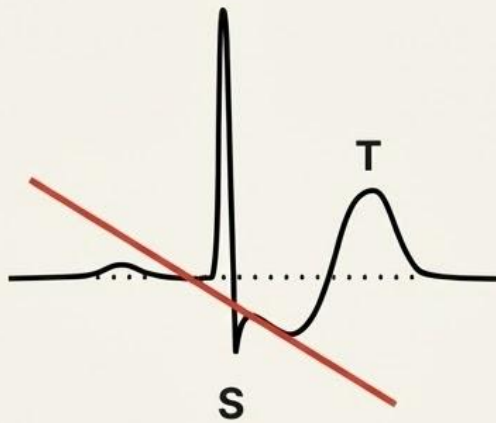


Possui doença
cardíaca

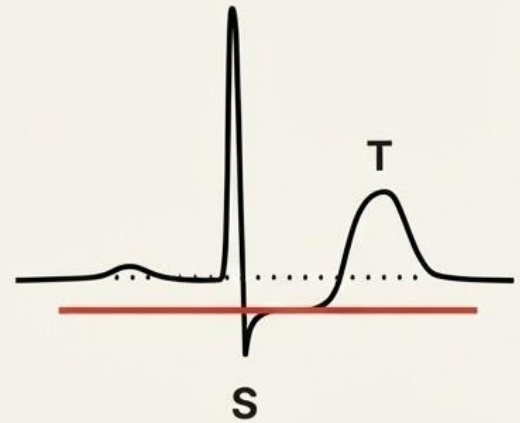
ST segment depression



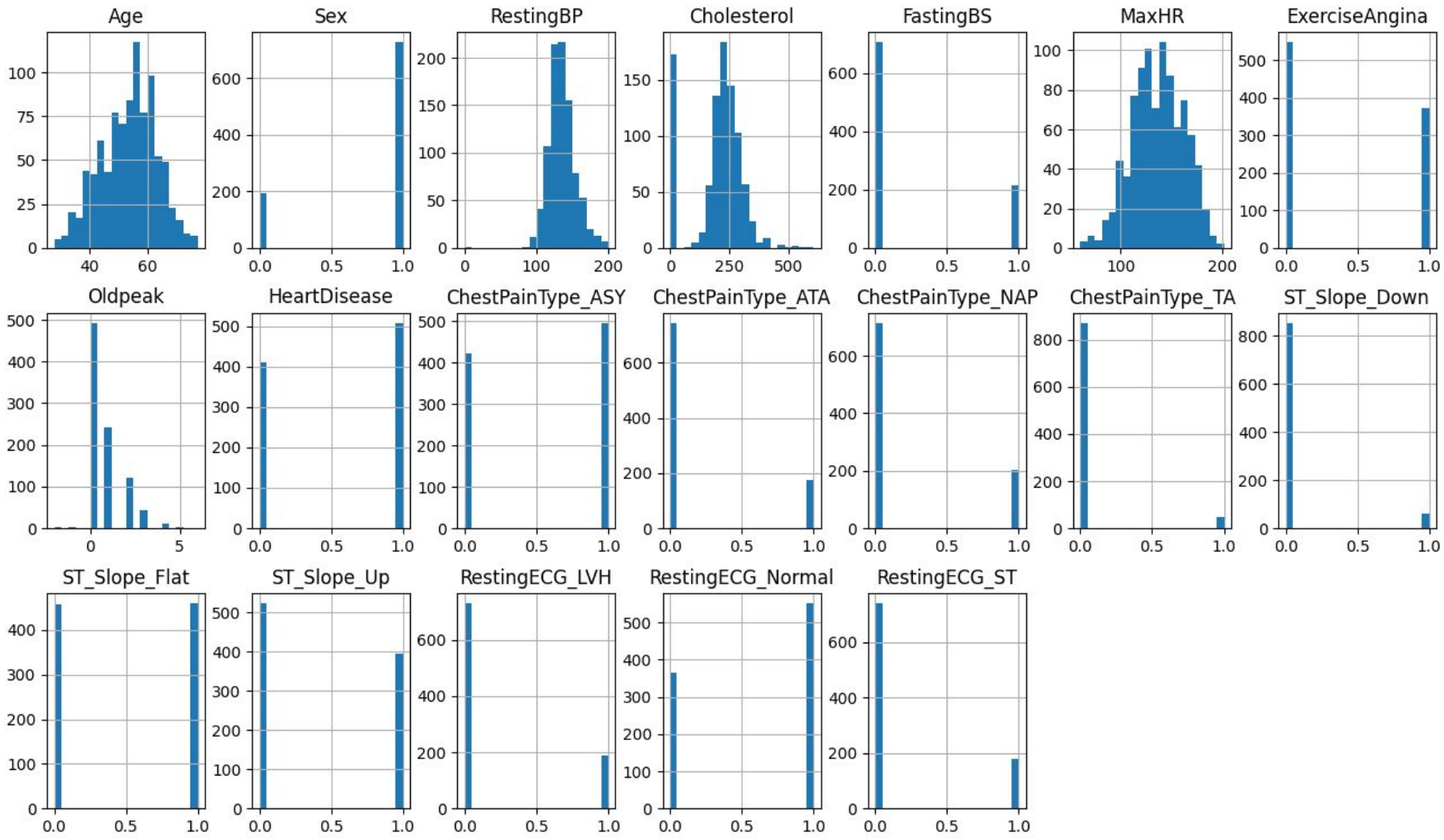
upsloping



downsloping



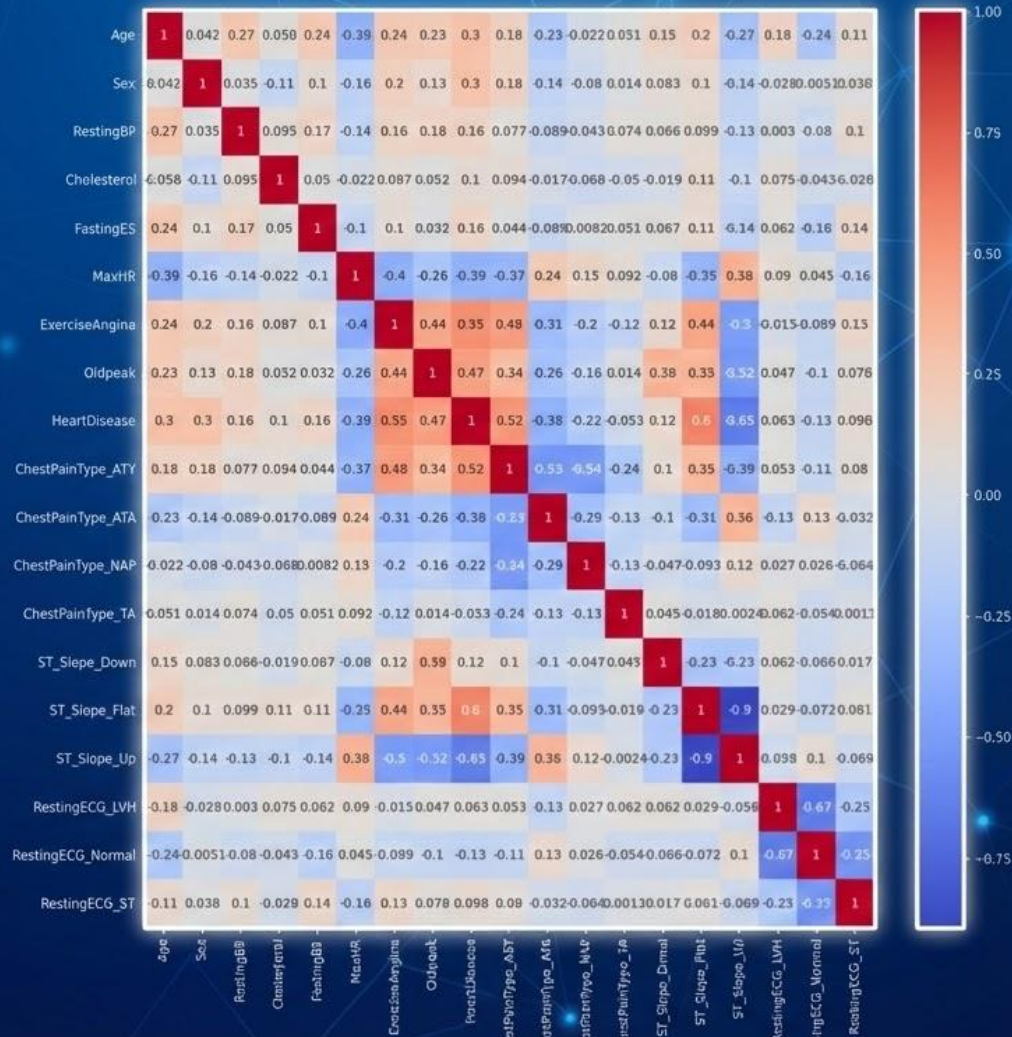
horizontal

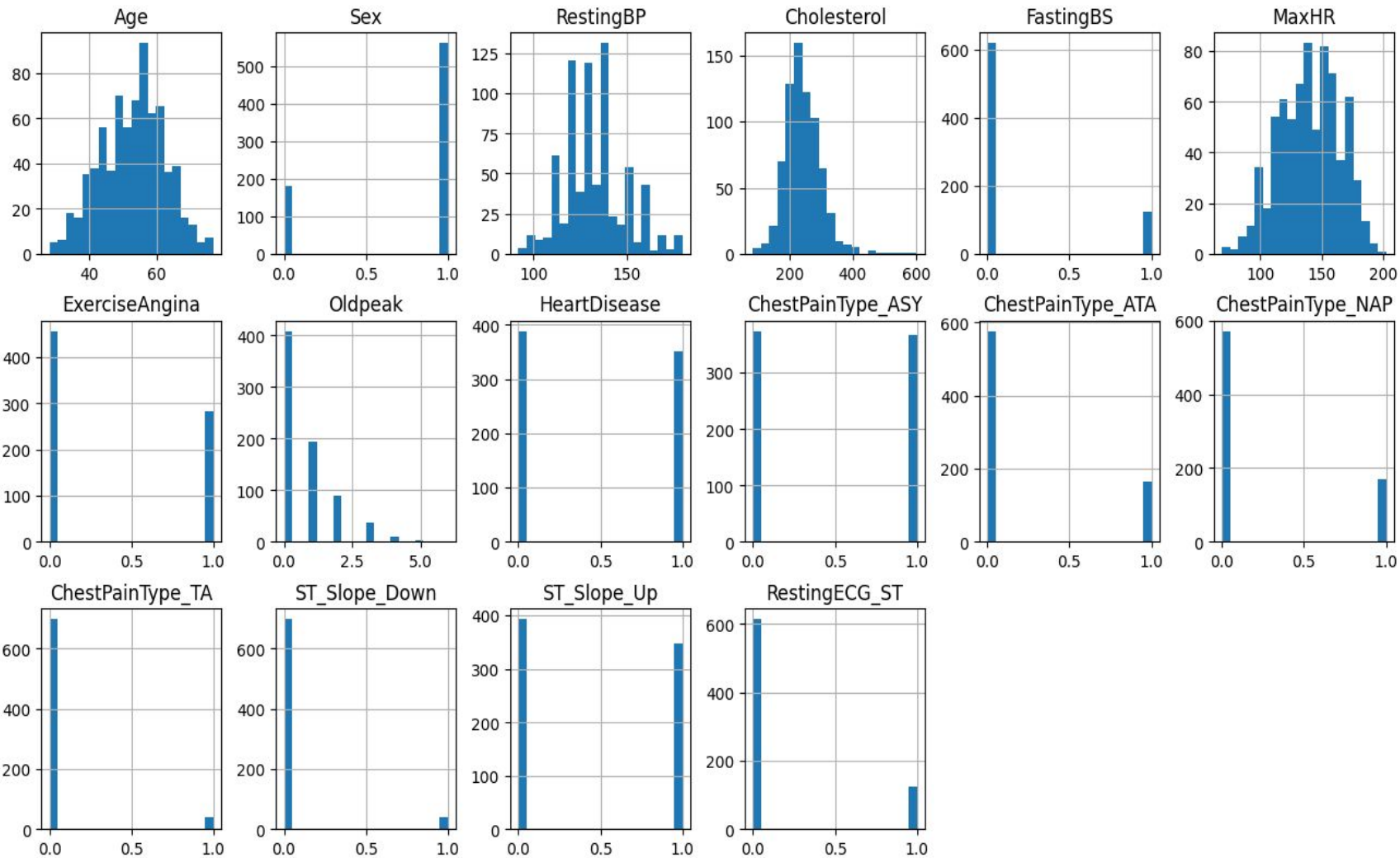


Matriz de Correlação

Features Removidas

- ⊘ ST_Slope_Flat
- ⊘ RestingECG_LVH
- ⊘ RestingECG_Normal





Escolha dos Modelos



KNN

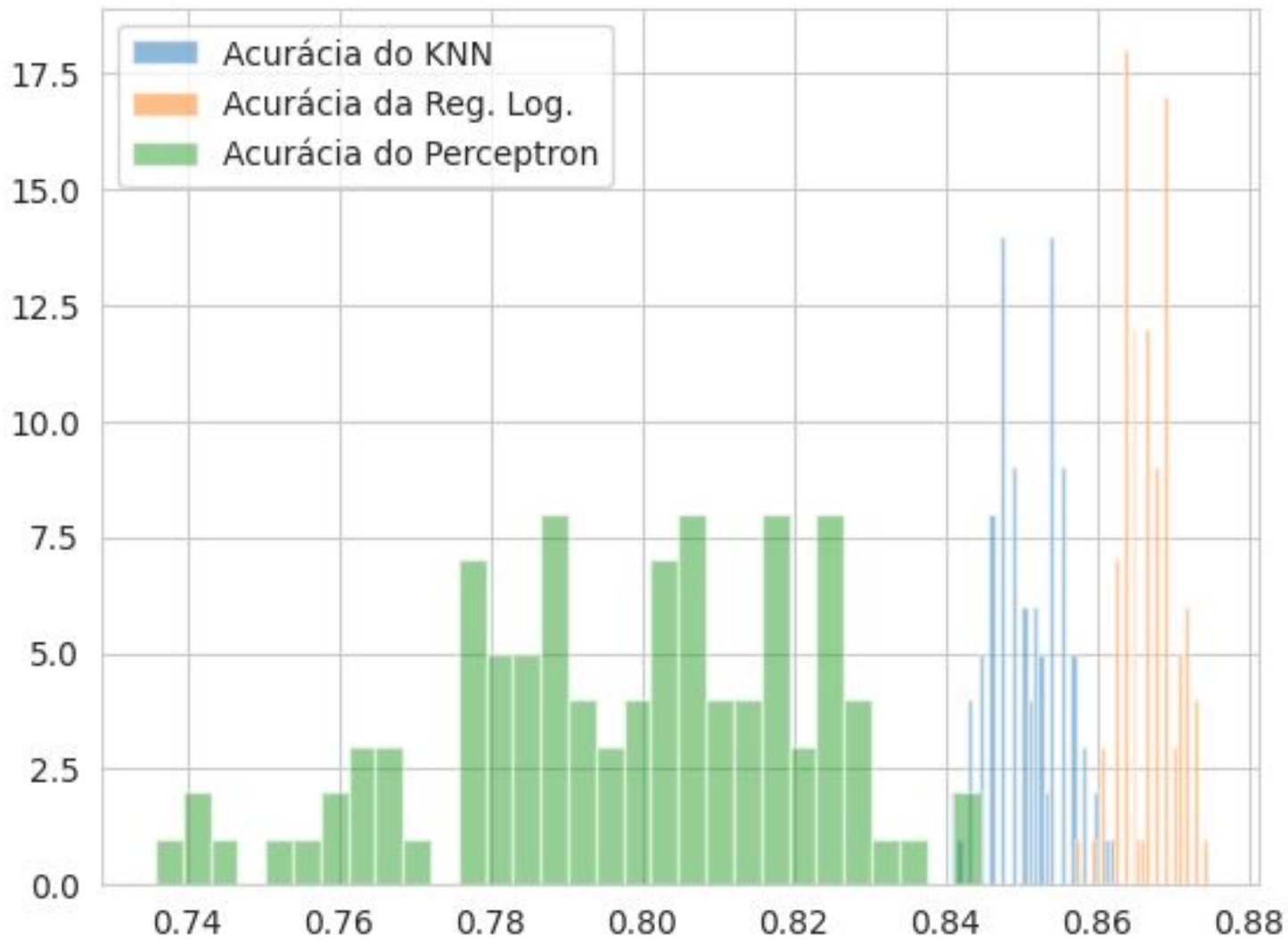


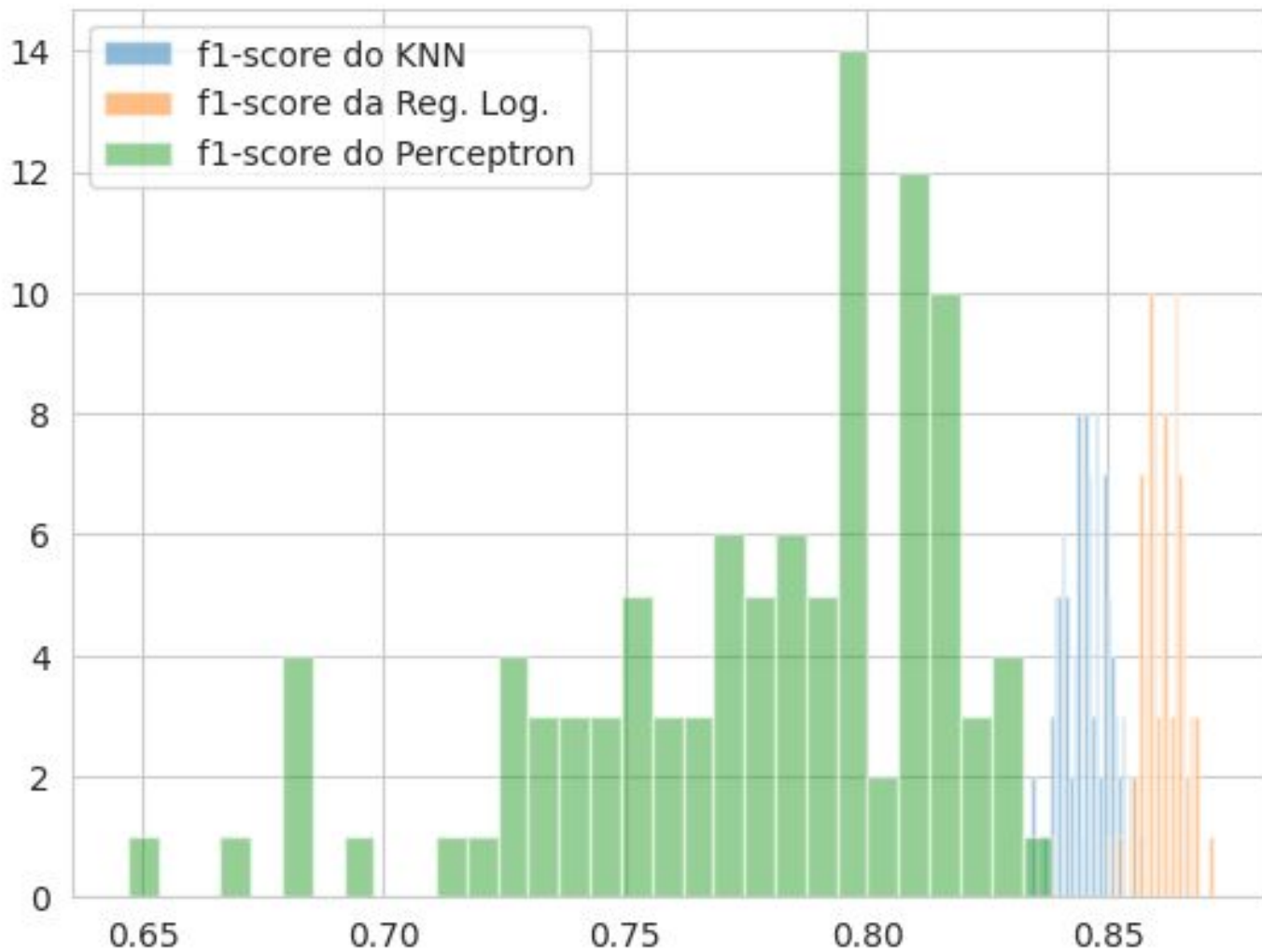
Perceptron



**Regressão
Logística**

Resultados obtidos





Teste de Hipótese

Teste de Friedman: “Existe diferença entre os modelos?”

Resultado: $p\text{-value} = 1.36 \cdot 10^{-44}$

Matriz de Nemenyi

	KNN	Regressão Logística	Perceptron
	1	$3.57 \cdot 10^{-12}$	$3.57 \cdot 10^{-12}$
	$3.57 \cdot 10^{-12}$	1	0
	$3.57 \cdot 10^{-12}$	0	1

Matriz de Nemenyi

Referências

1. Fedesoriano: Heart Failure Prediction Dataset.

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/heart-failure-prediction>, last accessed 2025/11/11

2. Pereira, J.V.L., Albuquerque, Y.R.: Heart-Failure-Predictor: Machine learning project for heart failure prediction using clinical data. <https://github.com/joaovictorlopezpereira/Heart-Failure-Predictor>, last accessed 2025/11/12



Obrigado!